

Trois années de travail, huit jardinières, un système autonome. Que valent réellement les économies d'eau annoncées, et que faut-il en dire à la direction de l'établissement ?

45 minutes

classe entière

Le jardin tient-il sa promesse ? Bilan et argumentaire

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Le jardin a-t-il économisé plus d'eau qu'il n'en a coûté à fabriquer, tout compris ? Écris ton avis en une phrase, avant les calculs.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Bilan	
Cycle de vie	
Énergie grise	
Amortissement	
Argumentaire	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : le bilan d'eau des trois années

Complète le tableau du classeur avec les données mesurées, puis conclus sur l'objectif du cahier des charges.

Données mesurées. Surface plantée 7,7 m². Saison sèche 180 jours. Consommation relevée du système 2,7 L par jour. Témoins arrosés à la main 6 L par jour. Potager classique de référence 5 L par m² et par jour. Part d'eau de pluie utilisée 100 %.

Question	Réponse
Consommation du jardin sur la saison sèche ?	
Consommation d'un potager classique de même surface ?	
Quelle économie, en litres et en pourcentage ?	
Consommation ramenée au mètre carré et par jour ?	
La contrainte FC1, moins de 1 L par m ² et par jour, est-elle respectée ?	
Quel volume d'eau potable du réseau le jardin a-t-il consommé ?	

Activité 2 · je recherche : et le reste du bilan ?

Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 3e séance 5

Un système qui économise l'eau peut coûter cher ailleurs. Complète le tableau des impacts.

Éléments du jardin. Bois de palette récupéré, 180 kg. Tuyau et goutteurs en polyéthylène, 3,2 kg. Fût plastique, 9 kg. Électronique, 0,4 kg. Panneau solaire, 0,3 kg. Vis et équerres en acier, 1,8 kg.

Question	Réponse
Quelle part du jardin, en masse, est faite de matériaux récupérés ?	
Quels éléments poseront un problème en fin de vie ?	
Le tuyau dure environ 8 ans. Quelle masse de plastique cela fait-il par an ?	
Le bois de palette non traité dure 3 à 5 ans dehors. Que proposes-tu ?	
Une phrase de conclusion sur le bilan global ?	

Activité 3 · je recherche : deux argumentaires opposés

Rédige deux textes de six lignes destinés à la direction : le premier défend l'extension du dispositif à toute la cour, le second expose les raisons d'y renoncer. Chaque texte s'appuie sur trois chiffres du bilan.

Question	Réponse
Trois chiffres utilisables pour le texte favorable ?	
Trois chiffres utilisables pour le texte défavorable ?	
Quel est l'argument le plus solide du côté favorable, selon toi ?	
Quelle objection l'effet rebond, vu en séance 1, permet-elle de formuler ?	
Quelle recommandation finale écris-tu ?	

Après : ce que je retiens

Le jardin a consommé _____ litres sur la saison sèche, contre _____ litres pour un potager classique de même surface, soit _____ % d'économie.

Ramené au mètre carré, cela fait _____ litre par jour, alors que le cahier des charges autorisait _____ litre : l'objectif est dépassé.

La part d'eau potable prélevée sur le réseau est de _____ litre, toute l'eau venant de la _____.

En masse, _____ % du jardin est fait de matériaux _____.

Le bilan d'un système ne se limite pas à sa performance : il faut regarder tout son _____, y compris la fin de vie du _____ et de l'électronique.

L'effet _____ impose de fixer à l'avance un volume _____ prélevé, sinon l'économie sert seulement à agrandir le jardin.

Je reviens sur mon hypothèse. Ton avis du début résiste-t-il aux chiffres ? Quel élément du cycle de vie avais-tu oublié ?

La question de la prochaine séance. Les chiffres sont établis. Il reste à les présenter : plan coté, images du modèle et dossier, pour la présentation devant la direction et les familles.